



ENTREPRISE GENERALE DE FUMISTERIE INDUSTRIELLE

Bd. El Hanch Ben Bouazza Ben Nacer – B.P.2907-20250 Casablanca- ZI. Ain Sebaâ. Tél : (212) 22 35 20 88 (LG) Fax : (212) 22 35 48 07
E-mail : egfi@egfimaroc.com - Site web : www.egfimaroc.com

ENG.COM.01

N° Devis : 315/26

Casablanca le 20/07/2026

Pages : 16

Code : Chaud.6000.60012P02

M. ATIF TOUKIMA

GSM : 06 61 28 21 59

Email : a.toukima@egfimaroc.com

CLIENT **PET FACTORY**

CHAUFFERIE A VAPEUR 2 x 6.000 KG/H – 12 BARS PROPANE

Société Anonyme créée en 1958 spécialisée dans :

- La conception, la fabrication et l'installation clef-en-main des équipements thermiques et corps sous pression.
- Le montage des équipements industriels.
- L'installation des réseaux tous fluides moyenne et haute pression.
- L'installation des unités de traitement des eaux industrielles.
- L'étude, la réalisation et l'installation des armoires électriques et boucle de régulation.
- Travaux de chaudronnerie divers.
- Large gamme de service.
- Fumisterie et Isolation thermique.

E.G.F.I s'engage à mettre en œuvre les moyens qui permettent d'arriver à la solution la plus appropriée à tout cas particulier, que ce soit en installation neuve comme en installation reconditionnée, ou même en location.

Notre département électricité / automatismes est en mesure d'étudier et réaliser vos installations de régulation, automatisation, armoires électriques, ...

Nous avons l'avantage de vous communiquer ci-dessous une offre technique concernant la fourniture et installation d'une chaufferie à vapeur de 2 x 6.000 kg/h, 12 bars avec brûleur propane.

DETAIL DE L'OFFRE :

Nous vous communiquons ci-dessous une proposition détaillée pour une chaudière standard.

Notre société a construit ces 30 dernières années plus de 1.100 chaudières à vapeur pour tous types d'industries ; le textile entre pour un peu plus du tiers dans ce total suivi par les industries agroalimentaires (conserves).

CHAUDIERES A BOITE A FEU NOYEE :

Nous proposons une chaudière de la nouvelle génération à boîte à feu noyée système "**WET BACK**". Cette conception très moderne a été adoptée à l'étranger par tous les constructeurs de matériels "*haut de gamme*".

Les chaudières à boîte à feu noyée présentent des avantages très importants par rapport aux constructions classiques à boîte de retour de flamme briquetée qui sont encore proposées par certains constructeurs :

- Amélioration très sensible du rendement grâce au fait que le trajet des gaz de combustion dans la chaudière s'effectue presque en totalité à l'intérieur de parois entourées d'eau.
- Augmentation importante du volume de combustion d'où abaissement de la température des gaz avant l'entrée des tubes du second parcours ; la plaque tubulaire arrière qui est une des parties les plus fragiles des chaudières à tubes de fumées est moins sollicitée et n'est pas soumise au rayonnement de réfractaires à très haute température.
- Suppression à peu près complète des fumisteries qui sont une source de frais continuels de réparations et qui absorbent inutilement des calories.
- Economie d'entretien par rapport à une chaudière classique où chaque ramonage et chaque intervention nécessite le remplacement de joints en tresse de verre coûteux.
- Facilité d'accès : l'ouverture complète de la chaudière côté feu ne demande qu'une heure environ à un seul ouvrier. Idem pour la fermeture **sans dépose du brûleur**. Alors que la plupart des chaudières à boîte sèche exigent des heures de travail et parfois un outillage important (palan...) aussi bien pour l'ouverture que pour la fermeture.
- Garantie totale d'étanchéité entre les parcours des fumées, ceux-ci étant séparés par une paroi d'eau et non par des joints fragiles et délicats à serrer.

- Constructions plus compactes. Ouvertures de petites dimensions permettant de calorifuger près de 95% de la surface extérieure d'où réduction des pertes par rayonnement.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. CHAUDIERE EGFI 6.000 KG/H à 12 BARS : (Qté = 2)

La Chaudière que nous vous proposons fait partie de notre gamme standard de 1200 kg/h à 20.000 kg/h. La conception de cette chaudière à boîte à feu noyée est ce que se fait de mieux aujourd'hui dans le monde.

Evidemment, c'est une conception couteuse qui vous ne sera offerte que par des constructeurs de matériels "haut de gamme".

Caractéristiques :

Type horizontal à foyer intérieur et tubes de fumées à triple parcours des gaz.

Boîte de retour de flamme noyée **système "wet back"**

Puissance en thermies/h 3.600 (= 4.187 kW)

Capacité de vaporisation horaire en MPC 6.000 Kg/h

Timbre 12 bars

Pression d'épreuve 18 bars

Pression de service max. conseillée 10,8 bars
(timbre - 10%)

Surface de chauffe 150 m²

Rendement en MPC sur PCI 89% ± 0,5 %

Catégorie suivant réglementation 1^{ère}

Combustible Propane

PCI = 11.000 kcal/kg

Encombrement :(indicatif)

	<u>Sans accessoires</u>	<u>Hors tout</u>
- Longueur.....	6.150	7.480
- Largeur.....	2.700	3.100
- Hauteur sur brides.....	3.300	

Franchises recommandées :

- sur l'avant pour ramonage et détubage	5.050
- sur l'arrière	600
- sur côté de service :.....	1.200
- sur autre côté	600
- sur le dessus :.....	1.800
- Poids à vide (indicatif)	17.500 kg
- Poids au niveau moyen	30.300 kg

Capacité totale 15,2 m³

Capacité en eau au niveau moyen 12,8 m³

Construction :

Nos chaudières sont construites suivant la réglementation en vigueur au Maroc et conformément aux recommandations des NFE 32.101 à 32.107.

En cours de construction, l'organisme vérificateur choisi par le client (APAVE, BUREAU VERITAS ou autres) contrôle les différentes phases de préparation et d'assemblage du corps sous pression.

Après achèvement de la construction, le corps sous pression subit une épreuve hydraulique à la pression de surcharge requise sous le contrôle de cet organisme qui établit un rapport de contrôle de construction et un certificat d'épreuve.

Equipements : Les équipements standards comprennent :

Une isolation thermique en laine minérale épaisseur 100 mm protégée par une jaquette en tôle aluminium gravée.

Un ensemble de robinetterie PN16 marque ARI, SPIRAX SARCO ou équivalent comprenant :

- Un robinet de départ vapeur à brides.
- Un robinet d'alimentation à brides.
- Une tubulure d'alimentation entre pompe et robinet d'entrée avec 2 clapets de retenue.
- Un robinet de prélèvement d'échantillons.

Purge automatique : (Purge de fond)

- Une vanne de vidange manuelle à ouverture rapide à boisseau sphérique.
- Un manifold comprenant d'amont vers l'aval :
 - * Une vanne d'entrée type BS acier.
 - * Une vanne pneumatique tout ou rien à brides PN16 commande par servomoteur avec électrovanne de pilotage 220v
 - * Une vanne de sortie idem que celle d'entrée.
- Montage de ce manifold en by-pass de la vanne d'extraction manuelle.
- Montage d'un appareillage électrique de commande comprenant une minuterie à deux fonctions (réglage de la périodicité des séquences d'ouverture et réglage de la durée de ces séquences + relais de commande du pilote.
- Raccordements électriques.

Purge de surface avec contrôle TDS (Déconcentration) :

Utilité :

La purge de surface (déconcentration continue) est proposée pour les raisons suivantes :

L'eau d'alimentation utilisée dans les chaudières à vapeur contient des impuretés de solution. Lorsque la vapeur s'évapore, l'eau de la chaudière se concentre. Cette concentration excessive provoque les effets suivants :

Les surfaces de transfert de chaleur de la chaudière se couvrent de tartre provoquant ainsi la réduction de transfert de chaleur et provoque finalement la détérioration des tubes de la chaudière.

La formation de la mousse dans la chaudière et force la vapeur à entraîner avec lui de l'eau, cette vapeur contaminée provoque à son tour les surfaces d'échanges, la robinetterie.

Descriptif technique :

Un système de purge **automatique** de surface par contrôle de TDS, marque SPIRAX SARCO ou équivalent est composé de :

- Une vanne de déconcentration type, DN20 PN40 220 V/240V 50 Hz
- Une sonde de déconcentration, L = 1000mm Ø3/8" BSP
- Un régulateur de déconcentration 120/220V 50 Hz, installation murale ou encastrée.
- Un robinet à soupape à soufflet PN40FS DN20
- Un clapet de non-retour PN40 DN20.
- Un coude de déconcentration en acier au carbone PN40FS DN20.
- Un pot de refroidissement d'échantillon SCS20 en inox.

Un ensemble d'organes de contrôle et de sécurité :

- Deux indicateurs de niveau à réfraction sur garnitures.
- Un manomètre plage 0/16 bars avec robinet d'isolement à bride porte étalon.
- Deux soupapes de sécurité à ressort avec levier de contrôle.

Un équipement d'alimentation d'eau comprenant :

- 02 pompes multicellulaires, débit unitaire 9.000 l/h à 13 bars, entraînées par moteur électrique triphasé.
- Un régulateur automatique de niveau à électrodes.

Modulation d'eau :

Contrairement au fonctionnement tout ou rien, le niveau d'eau est maintenu par une pompe à vitesse variable, la vitesse de rotation de la pompe est adaptée automatiquement à n'importe quel régime de charge de la chaudière :

Avantages :

- Maintien du rendement maximum de la chambre
- Eviter l'entraînement d'eau par la vapeur
- Réduire la consommation électrique de la pompe alimentaire
- Régularité dans la pression vapeur dans la chambre (important pour le process sensible à la qualité et pression de la vapeur.

Equipements :

- Un seul variateur de vitesse pour les 2 pompes.
- Une sonde de niveau à mesure continue avec amplificateur.
- Un régulateur électronique.
- 2 contacteurs de sélection.
- 1 disjoncteur.

Un système de modulation d'eau par variateur de vitesse :

Contrairement au fonctionnement tout ou rien, le niveau d'eau est maintenu par une pompe à vitesse variable. La vitesse de rotation de la pompe est adoptée automatiquement à n'importe quel régime de charge de la chaudière.

Avantage :

- Maintien du rendement maximum de la chambre.
- Eviter l'entraînement de l'eau par la vapeur.
- Réduire la consommation électrique de la pompe alimentaire.

- Régularité dans la pression vapeur dans la chambre (Important pour le procès sensible à la qualité et pression de la vapeur)

Un équipement de chauffe constitué par :

- Un brûleur automatique à régulation de débit progressive pour gaz propane, marque ECOFLAM type BLU6000.1 PR ou équivalent, puissance 1500 – 5800 kw.
Puissance moteur : 15 kw.
- Sonde et transmetteur de régulation de pression.
- Deux pressostats plage 5 à 17 bars à différentiel réglable.

Un ensemble de sécurités de niveau d'eau comprenant :

- Deux sécurités actives par électrodes indépendantes déclenchant :
 - 1/ l'arrêt du brûleur.
 - 2/ la mise en route d'un **Klaxon** d'alarme et d'un **voyant d'alerte** sur le tableau de commande.
- **Une armoire de commande** en tôle laquée avec porte étanche contenant :
 - Un sectionneur général.
 - Un jeu de sectionneurs de protection des moteurs du brûleur et de la pompe alimentaire contre la marche en monophasé.
 - Le dis contacteur de commande et de protection de la pompe alimentaire (celui du brûleur est monté dans le coffret propre à ce dernier)
 - Un transformateur d'isolement 220/380 volts.
 - Les régulateurs électroniques de maintien et de sécurité de niveau d'eau (nombre 3)
 - Les contacteurs auxiliaires de relayage des contacts des régulateurs ci-dessus.
 - Un klaxon d'alarme.
 - Un ensemble de filerie sous goulottes. La filerie aux couleurs conventionnelles est arrêtée sur fiches serties avec repères numérotés.

Sur la porte de l'armoire, on trouve :

- Les interrupteurs : général - mise en route brûleur - mise en route pompe à 3 positions (manuel - arrêt - automatique)
- Les voyants de signalisation verts : général, marche brûleur, marche pompe, ...
- les voyants rouges de signalisation de défaut : brûleur, sécurité de manque d'eau n°1 et 2
- Les plaques signalétiques en Darvic gravé.

Contrôle et supervision chaudière :

Installation d'un automate programmable industriel (PLC) et un ordinateur PC pour le contrôle et la visualisation des chaudières.

Constitution des équipements :

- Un automate programmable industriel et un PC de supervision comprenant
 - Alimentation
 - Châssis
 - CPU
 - Carte 16 E TOR 24 V DC
 - Carte 16 S TOR 24 VDC

- Carte 4 E ANA
- Carte 4 S ANA
- Borne de connexion
- Armoire électrique
- PC de supervision
- Logiciel de supervision
- Divers accessoires
- Installation et programmation de l'ensemble

- **le câblage interne de l'unité** entre l'armoire et les utilisateurs.

- **Ensemble monobloc sur châssis support** échelle et passerelle de service et d'accès aux organes situés sur le dessus.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. DEBITMETRE VAPEUR : (Qté = 2)

Chaque chaudière sera équipée d'un débitmètre vapeur :

Type	:	A effet Vortex
Marque	:	ENDRES HAUSER, SPIRAX SARCO ou équivalent.
Débit nominal	:	6.000 kg/h
Raccordement	:	A brides.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. ECONOMIEUR DE CHALEUR : (Qté = 2)

Nous vous proposons en option un économiseur à installer sur la cheminée de la chaudière qui permettra d'obtenir une légère amélioration sur le rendement de la chaudière

L'équipement proposé est basé sur un système de récupération de chaleur adapté pour le préchauffage de l'eau d'alimentation avec la chaleur dégagée par les fumées de la chaudière.

Il est composé de :

- Un casing en acier S235 JR
- Des tubes en acier au carbone ASTM A106 Gr.B avec ailettes externes.
- 2 collecteurs raccordement à brides, entrée et sortie d'eau,
- 01 vanne de dégazage.
- 02 vannes manuelles pour isolement avec clapets anti-retour.
- 01 vanne manuelle de by pass.
- 01 soupape de sécurité.
- 02 thermomètres pour la mesure de la température d'entrée et sortie d'eau.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. ANALYSEUR D'OXYGENE : (Qté = 2)

Installation d'un analyseur d'oxygène marque LAMTEC ou équivalent pour mesurer l'excès d'air dans les gaz d'échappement de chaque chaudière. Cette mesure

permet de réguler l'excès d'air par la came électronique en agissant sur le débit d'air de combustion.

Constitution des équipements :

- Sonde de mesure
- Convertisseur installé dans un coffret mural y compris pompe air

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. CHEMINEE : (Qté = 2)

Chaque chaudière sera équipée de :

- * Un conduit vertical hauteur 20 mètres environ au-dessus du sol.
- * Un chapeau conique.
- * Une manchette de liaison à la chaudière.
- * Une embase de fixation au sol.
- * Une trappe de ramonage sur la partie inférieure.
- * Un manchon pour montage d'un thermomètre.
- * Un orifice pour prélèvement et analyse des fumées.
- * Accessoires :
 - Un thermomètre PA 0/400°C.
 - Un ensemble d'haubanage (Câble, serres câble, tendeurs, ...)

Protection :

- Interne : Néant.
- Externe : Une couche de peinture HT.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. STOCKAGE ET TRAITEMENT D'EAU :

6.1. Bâche alimentaire : (Qté =1)

Cylindrique horizontale capacité 10.000 litres.

Construction en acier noir.

Equipements :

- Un trou d'homme
- Un orifice de vidange avec vanne diamètre 1"1/4.
- Un orifice de trop plein diamètre 2"
- Un orifice de prise d'eau à bride PN10 DN65.
- Un indicateur de niveau à tube verre avec garniture inférieure bronze et guide en haut.
- Un orifice d'injection de réactifs.
- Un ensemble de manchons taraudés en attente pour thermomètre, électrodes de remplissage, ...

Protection :

- Interne : néant.
- Externe : deux couches enduit antirouille au minium de fer.

Support : Châssis support en acier noir Hauteur = 2 m.

Isolation thermique :

Isolation thermique par laine de roche épaisseur 50 mm, protégée par jaquette en tôle aluminium 8/10.

6.2. Dégazeur thermique : (Qté = 1)

Afin de pouvoir nous prononcer sur le prix d'un dégazeur thermique, nous avons besoin des informations complémentaires suivantes :

Le taux de retour des condensats ;

La pression du retour des condensats.

À défaut de ces informations, nous retenons les hypothèses suivantes :

Eau d'alimentation	:	Eau osmosée ;
Température de l'eau d'alimentation	:	10 à 15 °C ;
Débit d'eau à dégazer	:	6 000 l/h ;
Vapeur disponible :		
Type	:	Saturée ;
Pression	:	10 bar ;
Débit	:	6000 kg/h ;
Volume de la bâche alimentaire	:	10 000 litres.

Nota : Le coût d'un dégazeur thermique dépend fortement des conditions de fonctionnement. Il varie également selon la marque du dégazeur, les équipements auxiliaires et l'instrumentation retenus.

6.3. Unité d'osmose inverse : (Qté = 1)

Unité de dé-chloration 298-742 36-72 300CA

- 1 vanne magnum logix 293 it 2" 742f ref 3007880 – filtration y compris le système de crépines et de raccordement.
- 1 bouteille 3672 comp 4" t/b blue ctn ref 31523-1 hs – pentair
- 300kg de charbon actif carb1000 8x30m iodine 25kg 800mg/g min 40°/° min

Unité de dosage de séquestrant :

- 1 pompe doseuse me1-ca 2l/h-12bar 230v pp-sp-vt ref e04ca1202g17
- 1 hypersperse mdc704i 23kg ref 7180693
- 1 bac à réactif 100l ref 00.040.002

Unité de filtration :

- 2 filtres multicartouche upvc d225*h1215.40" 5u ref mt-cf-5dc4-316
- 5 cartouches p5-40 spun 40"-05µ ref 155422-43
- 5 cartouches sf-4025 40"-25mic ref sf-4025

Unité d'osmose inverse osmotec 6 m³/h :

- 1 électropompe Grundfos cr10-14 a-fj-a-e-hqqe 3x400/690 ref 93389285
- 6 membranes lg bw 400 r dura 80-40 ref klbr0d8409034

Unité de CIP :

- 1 bac a réactifs pe 200l ref 00.040.003 39259080
- 1 électropompe espa multi 35-5n 230/400 50 ref 0000129340
- 1 filtre multi cartouche osmotec upvc 5*20
- 1 manomètre prg-150-s 10bar ref mt-prg-150-s
- 1 pressostat switch 1-10kg fannico ref fnck-10

- 5 cartouches sf-2005 20"-5μ ref sf-2005

6.4. Un équipement de traitement complémentaire et de contrôle : (Qté = 1)

Cet équipement est absolument indispensable car une eau adoucie devient très agressive vis à vis du fer. Pour éviter les corrosions et le primage, il faut ajouter à l'eau d'alimentation avant son introduction dans la chaudière :

- a) **Un dispersant** dont le rôle est de maintenir en suspension la dureté résiduelle qui sera évacuée sous forme de boues par les vidanges de fond
- b) **Un réducteur d'oxygène** car l'eau naturelle contient des gaz dissous et en particulier de l'oxygène qui est le principal facteur de corrosion non seulement des chaudières mais de tout le réseau en aval du point d'injection
- c) **Un alcalinisant** car l'eau naturelle a généralement un PH neutre de 7 environ. Le potentiel hydrogène du fer étant voisin de 8,4 à froid, il faut augmenter le PH dans la bêche à cette valeur pour éviter une solution lente du fer dans l'eau.

Nous vous proposons un équipement comprenant :

- **Un compteur totalisateur** avec émetteur d'impulsions marque ETATRON ou équivalent calibre 1"¼
- **Une pompe doseuse** marque ETATRON type HD/MAT ou équivalent, débit 5 l/h à pression maxi 7 bars avec compteur d'impulsions et accessoires.
- Un bac de préparation de réactifs.
- Un ensemble de pièces d'injection et canalisations.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. ECLATEUR DE PURGE : (Qté = 1)

L'équipement proposé servira pour accueillir l'eau de purge provenant de l'eau des chaudières :

- L'extraction de fond manuelle et automatique.
- La purge des bouteilles de niveau et indicateurs de niveau.
- La purge de déconcentration TDS s'il y a lieu.

L'équipement utilisé est fabriqué pour une utilisation à la pression atmosphérique.

Ballon cylindrique vertical à 2 fonds bombés, capacité 500 litres environ.

Construction en acier noir P265GH.

Orifices :

- 1 orifice d'entrée d'eau de vidange.
- 1 orifice d'eau de ville.
- 1 orifice de sortie d'eau.
- Un piquage à bride pour échappement (Event).
- 1 orifice de vidange.
- 1 manchon pour recevoir le capteur de température.
- 1 orifice de visite.

Support en profilés UPN 100 d'une hauteur de 1,00 m. reposant sur platines à boulonner.

Le ballon sera livré avec :

- Un système de refroidissement avant rejet dans les égouts composé d'une vanne thermostatique ou électrovanne et thermostat+ clapet + filtre + robinet + manomètre.
- Un évent.
- Un robinet + clapet pour chaque arrivé (déconcentration + arrivées pour extraction de fond, indicateurs de niveau)
- 1 vanne de vidange.
- 1 plaque de firme.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. DISTRIBUTION VAPEUR & CONDENSATS :

8.1. Collecteur vapeur : (Qté = 1)

Corps en tube noir Ø273, longueur 3000 mm environ, avec caps aux extrémités portant sur génératrice supérieure :

- * 02 manchettes d'arrivée vapeur à brides avec robinets à soupape PN16 DN125 (2 chaudières)
- * 01 manchette départ vapeur à brides avec robinet à soupape PN16 DN125 (Vers collecteur usine).
- * 01 manchette à brides avec robinets à soupape PN16 DN50 (Soupape de sécurité).
- * 01 manchette à brides avec robinets à soupape PN16 DN100 (Attente).
- * 01 manchette à brides avec robinets à soupape PN16 DN80 (Attente).
- * Une lyre de manomètre avec vanne d'isolement.

Sur génératrice inférieure, un poste de purge 3/4 composé d'un filtre purgeur, deux vannes d'isolement et un by pass.

Brossage et application d'une couche d'enduit au zinc.

Isolation thermique par laine de roche épaisseur 50 mm, protégée par une jaquette en aluminium gravé 10/10.

Support en profilés en acier S235JR.

8.2. Réseau vapeur/condensats : Non prévu

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

9. PREPARATION ET TRANSFERT COMBUSTIBLE : (Qté = 2)

La fourniture et la mise en place de la citerne est de votre ressort.

Pour le raccordement des citernes au brûleur, il faut :

Un poste de première détente : A votre charge.

Nous n'en avons donc pas tenu compte dans notre présente proposition.

Un poste de deuxième détente pour amener la pression du gaz de la pression de transfert à la pression d'utilisation du brûleur qui est de 150 millibars environ.

Un ensemble de liaisons : A votre charge

- La liaison haute pression entre la citerne et le poste de première détente
- La liaison moyenne pression entre poste de première et deuxième détente avec vanne de barrage et manomètre avant arrivée au détendeur final.
- La liaison basse pression entre détendeur final et entrée rampe du brûleur avec vanne et manomètre.

XXXXXXXXXXXXXXXX

10. LISTE DES PIECES DE RECHANGE : (Qté = 1)

Ci-dessous une liste des pièces de rechange pour année.

PDR CHAUDIERES :

Désignation	U	Q
Indicateur de niveau N°7	U	2
Glace de niveau 280x34x17	U	4
Joint de niveau N°7	U	10
Bague de niveau en graphite Ø14 mm pour indicateur de niveau	U	3
Joint en feuille klingérite 1500x1500x3	U	2
Tresse de verre Ø10	kg	10
Cordon de verre 25x25	kg	20
Soupape de sécurité PN16 DN50x80	U	2
Robinet à soupape PN16 DN125	U	1
Robinet à soupape PN16 DN50	U	1
Robinet à soupape PN16 DN25	U	1
Clapet à soupape PN16 DN125	U	1
Clapet à soupape PN16 DN50	U	1
Clapet EB PN16 DN50	U	1
Vanne pneumatique avec électrovanne Ø1"1/2 (Marque MECAINOX)	U	1
Vanne 3P, corps en acier Ø1"1/2 (Marque MECAINOX)	U	1
Vanne 3P, corps en acier Ø1/2	U	5
Electrode de niveau en laiton	U	6
Relais de niveau	U	4
Pressostat 5-16 bars	U	2

PDR BRULEURS :

Désignation	U	Q
Ventilateur de combustion	U	2
Moteur brûleur	U	1
Transformateur d'allumage	U	4

Tête de combustion	U	4
Servomoteur	U	4
Câble d'allumage HT	ml	5
Electrodes d'allumage	U	6
Manostat d'air	U	4
Boite de contrôle	U	4
Relais fin	U	4
Sonde d'ionisation	U	4
Capteur de pression 0-16 bars	U	

XXXXXXXXXXXXXX

11. **MONTAGE – RACCORDEMENT & MISE EN SERVICE : (Qté = 1)**

(Site de montage : QI Sidi Bouatmane)

- * Etude et tracé des plans d'implantation du local de chaufferie.
- * Ensemble des transports.
- * Ensemble des frais de voyage, déplacements et indemnités diverses de nos personnels.
- * Déchargement et mise en place des chaudières, calage à niveau (Grue à votre charge)
- * Montage de tous les accessoires démontés pour le transport.
- * Montage des cheminées, confection des pièces d'étanchéité au passage de la toiture, finitions. Fourniture et pose d'un thermomètre 0/400°C.
- * Fourniture et réalisation de l'ensemble des liaisons d'eau.
- * Raccordement électrique de l'armoire depuis une arrivée de courant triphasé 380 volts + terre située au pieds de l'armoire.
- * Montage des équipements de combustible et des liaisons depuis la vanne d'arrêt. (située au pieds du brûleur).
- * Ensemble des raccordements des évacuations :
 - Vidange et trop-plein de la bache.
 - Purges et vidange chaudière avec éclateur.
 - Echappement et purge des lanternes de soupapes.
- * Finitions.
- * Mise en route, réglages, essais.
- * Formation du personnel. Initiation aux opérations d'entretien, au diagnostic des pannes et à leur élimination, au contrôle de la qualité de l'eau (maximum 2 jours)
- * Remise des dossiers techniques et administratifs.

XXXXXXXXXXXXXX

Limites de prestations :

Nos prestations ne comprennent pas et laissent par conséquent à votre charge :

- * Aménagement du local de chaufferie pour lequel nous pouvons établir un plan et d'une façon générale tous travaux de maçonnerie et génie civil.
- * Engin (Grue ou autre pour le déchargement et la mise en place des équipements.
- * Accès de nos matériels et outillages auprès de la chaufferie.

- * Eau et électricité pour les travaux et les essais + les amenées de ces fluides au local de chaufferie comme défini plus haut.
- * Combustible, sel et réactifs pour les essais.
- * Le réseau vapeur et retour condensats.
- * Travaux ou fournitures en sus de ceux mentionnés dans le présent devis.

XXXXXXXXXXXXXXXX



CONDITIONS COMMERCIALES :

Bordereau des prix :

Item	Désignation	U	Q	PU HT (DH)	PT HT (DH)
1	Chaudière à vapeur 6 t/h – 12 bars FO2				
	Chaudière à vapeur 6 t/h – 12 bars FO2	U	2	1.534.000,00	3.068.000,00
	Clapet anti-retour (2 chaudières)	U	2	6.200,00	12.400,00
	2 ^{ème} pompe alimentaire (Secours)	U	2	63.500,00	127.000,00
	Modulation d'eau	U	2	45.000,00	90.000,00
	Purge de fond	U	2	25.000,00	50.000,00
	Purge de surface	U	2	115.000,00	230.000,00
	Système de contrôle et de supervision	U	2	75.000,00	150.000,00
2	Débitmètre vapeur	U	2	73.000,00	146.000,00
3	Economiseur de chaleur	U	2	320.000,00	640.000,00
4	Analyseur d'oxygène	U	2	75.600,00	151.200,00
5	Cheminée (Hauteur 20 ml du sommet)	U	2	65.700,00	131.400,00
6	Stockage & traitement des eaux				
	6.1. Bâche alimentaire 10.000 l calorifugée	U	1	110.500,00	110.500,00
	6.2. Dégazeur thermique	U	1	A communiquer ultérieurement	
	6.3. Unité d'osmose inverse	U	1	358.400,00	358.400,00
	6.4. Traitement complémentaire	F	1	21.000,00	21.000,00
7	Eclateur de purges	U	1	120.000,00	120.000,00
8	Distribution vapeur & condensats				
	8.1. Collecteur vapeur	U	1	78.400,00	78.400,00
	8.2. Réseau vapeur/condensats			Non prévu	
9	Préparation et transfert combustible	U	2	22.500,00	45.000,00
10	Pièces de rechange pour une année	F	1	206.400,00	206.000,00
11	Montage, raccordement & mise en route	F	1	310.000,00	310.000,00
TOTAL HT (DH)					6.045.300,00

Prix : Tous les prix de notre présente offre sont calculés **hors taxes**.

Délais : 4,5 à 5 mois.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous nous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués.

ANNEXE

EAU D'ALIMENTATION

La longévité et le rendement d'une chaudière à vapeur dépendent surtout de la qualité de l'eau d'alimentation.

Nous rappelons les paramètres à respecter pour les chaudières à tubes de fumées dont la pression de service est comprise entre 12 et 18 bars.

a) Eau dans la bache :

- Dureté T.H. inférieure à 0,5° HF
- PH à 20°C 8,5
- Teneur en O₂ max. 0,05 mg/l

b) Paramètres en chaudière :

- Dureté TH 0°HF
- Conductibilité moins de 6,5 mS/cm
- PH 11,5 à 12,4
- TA 25 à 60
- TAC 60 à 100
- Chlorures moins de 300
- Sulfite Na₂SO₃ 10 à 20 mg/l
- Phosphate P₂₀₅ 15 à 25 mg/l
- Silice max. 150 mg/l

Les ingénieurs de notre département spécialisé dans le "TRAITEMENT DES EAUX" sont à votre disposition pour vous conseiller. Vous pourrez d'ailleurs leur demander un contrat de suivi complémentaire.

EGFI